

Propuesta de Clase

Procesamiento de Imágenes Médicas: fundamentos, flujo de análisis y práctica conceptual

PhD. Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

2026-06-17

1. Propuesta de clase

1.1. Nombre de la clase

Procesamiento de Imágenes Médicas: fundamentos, flujo de análisis y práctica conceptual

1.2. Duración

La clase tendrá una duración total de **2 horas y 30 minutos**, distribuidas en dos componentes principales:

Componente	Duración	Propósito
Fundamentación teórica	1 hora	Comprender los principios básicos del procesamiento de imágenes médicas
Práctica conceptual guiada	1 hora y 30 minutos	Analizar una imagen médica real desde una perspectiva técnica, sin programación
Total	2 horas y 30 minutos	Clase teórico-práctica

1.3. Justificación

El procesamiento de imágenes médicas es una herramienta fundamental en la ingeniería biomédica, la ciencia de datos en salud, la inteligencia artificial médica y la investigación clínica asistida por computador. Su propósito es transformar imágenes provenientes de distintas modalidades diagnósticas en información visual, estructural o cuantitativa que pueda apoyar procesos de análisis, investigación, seguimiento o desarrollo tecnológico.

No obstante, el procesamiento de imágenes médicas no debe entenderse como una simple aplicación de filtros o transformaciones visuales. Cada operación aplicada sobre una imagen debe estar técnicamente justificada, considerando la modalidad de adquisición, la calidad de la imagen, el tipo de tejido o estructura observada, el ruido presente, el contraste disponible y el objetivo biomédico del análisis.

Esta clase propone una aproximación introductoria, crítica y aplicada. La sesión permitirá que los estudiantes comprendan el flujo general de solución de un problema de procesamiento de imágenes

médicas, desde la lectura visual de la imagen hasta la identificación de posibles regiones de interés, el análisis de contraste, la segmentación conceptual y la discusión sobre validación.

La actividad práctica se desarrollará sin programación, privilegiando la interpretación técnica, la discusión guiada y la comprensión metodológica del proceso. El objetivo no es realizar diagnóstico clínico, sino formar criterio técnico sobre cómo se estructura un problema de procesamiento de imágenes médicas.

1.4. Población objetivo

La clase está dirigida a estudiantes de:

- Ingeniería biomédica.
- Ingeniería electrónica.
- Bioingeniería.
- Ciencia de datos.
- Inteligencia artificial aplicada a salud.
- Procesamiento digital de señales e imágenes.
- Programas afines interesados en análisis computacional de imágenes médicas.

1.5. Requisitos previos

Para aprovechar adecuadamente la clase, se recomienda que los estudiantes tengan conocimientos básicos en:

Área	Nivel recomendado
Matemáticas básicas	Introductorio
Álgebra matricial	Básico
Procesamiento digital de imágenes	Introductorio
Modalidades de imagen médica	Deseable
Interpretación visual de imágenes	Básico

1.6. Requerimientos técnicos

Para la preparación y desarrollo de la clase se sugieren los siguientes requerimientos técnicos:

Categoría	Requerimiento	Observaciones
Hardware	Computadora con acceso a internet	Para acceder a recursos, imágenes y material complementario
Software	Navegador web actualizado	Permite visualizar el contenido y recursos digitales
Software opcional	Visor de imágenes médicas (DICOM o PNG/JPG)	No es obligatorio, pero facilita el análisis visual
Software opcional	Google Colab o entorno Python en la nube	Para ejecutar ejemplos en Python sin instalación local
Material de apoyo	Presentación o guías impresas/digitales	Para apoyar la discusión en clase

Categoría	Requerimiento	Observaciones
Entorno	Sala con proyector o pantalla	Facilita revisión y análisis grupal de la imagen

Estos elementos ayudarán a que la clase se realice con comodidad y que los estudiantes puedan interactuar con los recursos de forma efectiva.

1.7. Propósito general

Desarrollar una comprensión inicial, técnica y crítica del procesamiento de imágenes médicas, mediante el análisis conceptual de una imagen real y la revisión de las etapas principales de un flujo de procesamiento: adquisición, visualización, preprocesamiento, segmentación, extracción de características, validación e interpretación.

1.8. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar qué diferencia una imagen médica de una imagen convencional.
2. Reconocer las principales modalidades de imagen médica.
3. Describir el flujo general de procesamiento de imágenes médicas.
4. Interpretar una imagen médica como una matriz de intensidades.
5. Identificar visualmente problemas de contraste, ruido, bordes y regiones de interés.
6. Explicar la función del preprocesamiento en imágenes médicas.
7. Describir el propósito de la segmentación.
8. Reconocer la importancia de la validación antes de interpretar resultados.
9. Diferenciar entre una mejora visual y una mejora analítica.
10. Analizar críticamente las limitaciones de una segmentación automática simple.

1.9. Competencias a fortalecer

Competencia	Descripción
Pensamiento biomédico-computacional	Relacionar una pregunta biomédica con un flujo de análisis de imagen
Análisis crítico	Evaluar la pertinencia de transformaciones aplicadas a una imagen
Interpretación visual	Reconocer estructuras, ruido, contraste y regiones de interés
Razonamiento metodológico	Ordenar las etapas de un pipeline de procesamiento
Validación técnica	Comprender la necesidad de contrastar resultados contra referencias confiables
Comunicación técnica	Explicar resultados de procesamiento de manera clara y fundamentada

2. Desarrollo de la clase

2.1. Estructura general de la sesión

Momento	Duración	Actividad	Producto esperado
Apertura	5 min	Presentación del problema de clase	Comprensión del objetivo
Teoría I	15 min	Concepto de imagen médica y modalidades	Identificación de tipos de imagen
Teoría II	15 min	Imagen como matriz e intensidad	Comprensión de píxel, vóxel e histograma
Teoría III	15 min	Preprocesamiento y segmentación	Reconocimiento del flujo técnico
Teoría IV	10 min	Validación e interpretación	Diferenciación entre salida visual y resultado válido
Práctica I	20 min	Lectura visual de una imagen médica real	Identificación de estructuras y problemas
Práctica II	25 min	Análisis conceptual del preprocesamiento	Discusión sobre contraste, ruido y filtros
Práctica III	25 min	Segmentación conceptual de regiones	Identificación de posibles regiones de interés
Práctica IV	20 min	Discusión de métricas, errores y validación	Análisis crítico del resultado esperado

3. Parte I. Fundamentación teórica

3.1. ¿Qué es una imagen médica?

Una imagen médica es una representación visual, espacial o volumétrica de estructuras anatómicas, tejidos, órganos o procesos fisiológicos. A diferencia de una imagen convencional, suele estar asociada a una modalidad de adquisición, un contexto clínico, una escala física y un conjunto de metadatos.

En imágenes médicas, los valores de intensidad no son simples niveles de gris. Pueden representar atenuación, densidad, reflectancia, señal magnética, absorción, emisión o respuesta tisular, dependiendo de la modalidad.

3.2. Principales modalidades de imagen médica

Modalidad	Información representada	Ejemplo de aplicación
Rayos X	Atenuación de estructuras densas	Radiografía de tórax, huesos
Tomografía computarizada	Cortes anatómicos basados en rayos X	Pulmón, cráneo, abdomen
Resonancia magnética	Contraste de tejidos blandos	Cerebro, músculo, articulaciones
Ecografía	Reflexión de ondas ultrasónicas	Corazón, abdomen, obstetricia
Medicina nuclear	Actividad funcional o metabólica	PET, SPECT
Histopatología	Organización microscópica del tejido	Biopsias, análisis tumoral

Cada modalidad tiene propiedades físicas distintas. Por tanto, una técnica de procesamiento adecuada para una radiografía puede no ser adecuada para una ecografía, una resonancia o una imagen histológica.

3.3. Imagen médica como matriz

Una imagen digital puede entenderse como una matriz de intensidades. En una imagen bidimensional, cada elemento de la matriz corresponde a un píxel. En imágenes volumétricas, cada elemento corresponde a un vóxel.

Concepto	Descripción
Píxel	Unidad mínima de una imagen 2D
Vóxel	Unidad mínima de una imagen 3D
Intensidad	Valor numérico asociado a cada punto de la imagen
Resolución espacial	Tamaño físico representado por cada píxel o vóxel
Histograma	Distribución de intensidades de la imagen
Contraste	Separación visual o numérica entre regiones
Ruido	Variación no deseada de intensidad
Región de interés	Zona relevante para el análisis

Esta representación permite entender por qué el procesamiento de imágenes médicas puede formularse como un conjunto de operaciones sobre matrices.

3.4. Flujo general del procesamiento de imágenes médicas

El procesamiento de imágenes médicas debe seguir una ruta metodológica ordenada:

Etapas	Pregunta orientadora
Pregunta biomédica	¿Qué se desea analizar o medir?

Etapas	Pregunta orientadora
Selección de imagen	¿Qué modalidad permite observar esa estructura?
Revisión de calidad	¿La imagen tiene ruido, bajo contraste o artefactos?
Preprocesamiento	¿Qué transformaciones preparan la imagen para análisis?
Segmentación	¿Qué región se desea separar?
Extracción de características	¿Qué variables se pueden medir?
Validación	¿El resultado coincide con una referencia confiable?
Interpretación	¿Qué significado técnico o biomédico tiene el resultado?

3.5. Preprocesamiento

El preprocesamiento busca preparar la imagen para etapas posteriores. No debe realizarse por simple estética visual.

Operación	Propósito	Riesgo
Normalización	Llevar intensidades a una escala común	Puede ocultar diferencias absolutas importantes
Suavizado	Reducir ruido	Puede borrar bordes relevantes
Mejora de contraste	Hacer visibles estructuras poco diferenciadas	Puede amplificar ruido
Recorte de región de interés	Enfocar el análisis	Puede excluir información útil
Corrección de iluminación	Reducir variaciones no deseadas	Puede introducir artefactos
Realce de bordes	Destacar transiciones	Puede resaltar ruido como si fuera estructura

Una imagen visualmente más contrastada no necesariamente es una imagen analíticamente mejor.

3.6. Segmentación

La segmentación consiste en separar una región de interés del fondo o de otras estructuras. Es una de las tareas centrales del procesamiento de imágenes médicas.

Ejemplos de segmentación:

Imagen	Región que podría segmentarse
Radiografía de tórax	Campos pulmonares, silueta cardíaca, costillas
Resonancia cerebral	Sustancia gris, sustancia blanca, lesiones
Tomografía abdominal	Órganos, vasos, masas
Ecografía	Bordes de órganos o cavidades
Histología	Núcleos celulares, tejido tumoral, regiones inflamatorias

Métodos básicos de segmentación:

Método	Idea principal	Limitación
Umbralización	Separar regiones por intensidad	Falla si los tejidos tienen intensidades similares
Bordes	Detectar cambios bruscos de intensidad	Sensible al ruido
Crecimiento de regiones	Expandir desde un punto inicial	Depende de la semilla
Morfología matemática	Limpiar o conectar regiones	Depende del tamaño de las estructuras
Aprendizaje profundo	Aprende patrones desde datos anotados	Requiere entrenamiento, datos y validación rigurosa

3.7. Extracción de características

Una vez identificada una región, pueden obtenerse variables cuantitativas.

Característica	Interpretación
Área	Tamaño de la región segmentada
Perímetro	Longitud aproximada del contorno
Intensidad media	Promedio de los valores dentro de la región
Forma	Geometría de la región
Textura	Variación local de intensidades
Posición	Ubicación espacial de la región
Simetría	Comparación entre lados o zonas
Densidad relativa	Diferencia frente a regiones vecinas

Estas características pueden servir para investigación, clasificación, seguimiento o comparación, pero no deben interpretarse de forma aislada.

3.8. Validación

La validación permite determinar si el resultado del procesamiento es técnicamente confiable.

Una segmentación puede parecer correcta, pero fallar al compararla con una referencia experta. Por eso, en imágenes médicas es necesario usar criterios objetivos.

Estrategia de validación	Descripción
Comparación con experto	Se contrasta con anotaciones realizadas por personal entrenado
Comparación con máscara de referencia	Se mide la superposición entre la salida automática y la referencia
Repetibilidad	Se evalúa si el método produce resultados similares en condiciones semejantes
Robustez	Se analiza si el resultado cambia demasiado al modificar parámetros

Estrategia de validación	Descripción
Consistencia anatómica	Se revisa si la región obtenida tiene sentido biomédico
Evaluación cuantitativa	Se usan métricas como Dice, IoU, sensibilidad o especificidad

4. Parte II. Práctica conceptual guiada

4.1. Descripción de la práctica

La práctica se realizará con una imagen médica real, pública y anonimizada. La imagen puede ser una radiografía de tórax, una imagen de resonancia, una tomografía, una ecografía o una imagen histológica.

La actividad se desarrollará sin programación. El análisis se hará mediante observación guiada, discusión técnica y construcción conceptual del flujo de procesamiento.

4.2. Recursos necesarios

Recurso	Descripción
Imagen médica real	Debe ser pública, anonimizada y apta para docencia
Proyector o pantalla	Para análisis grupal
Guía de observación	Preguntas para orientar el análisis
Tablero o documento colaborativo	Para registrar hallazgos
Software de visualización opcional	Puede usarse un visor de imágenes, sin programación

4.3. Selección de la imagen

Para esta clase se recomienda utilizar una imagen médica con las siguientes características:

Criterio	Recomendación
Formato	PNG, JPG o imagen exportada sin metadatos sensibles
Complejidad	Moderada, con estructuras visibles
Contraste	Suficiente para discutir diferencias de intensidad
Propósito	Educativo, no diagnóstico
Fuente	Repositorio público o banco docente
Privacidad	Sin datos identificables del paciente

No se recomienda utilizar imágenes clínicas institucionales sin autorización formal ni proceso de anonimización.

4.4. Actividad 1: lectura inicial de la imagen

Duración sugerida: **20 minutos**.

El docente presenta la imagen y orienta la observación inicial.

Preguntas guía:

1. ¿Qué tipo de imagen parece ser?
2. ¿Qué modalidad médica podría haberla producido?
3. ¿Qué estructuras generales se identifican?
4. ¿Existen zonas con bajo contraste?
5. ¿Se observan bordes bien definidos?
6. ¿Hay ruido, artefactos o regiones confusas?
7. ¿Qué región podría ser de interés para un análisis computacional?

Producto esperado:

Producto	Descripción
Descripción visual inicial	Identificación general de estructuras y problemas
Hipótesis de modalidad	Reconocimiento aproximado del tipo de imagen
Región candidata	Selección de una posible región de interés

4.5. Actividad 2: análisis de intensidades y contraste

Duración sugerida: **25 minutos**.

El grupo analiza conceptualmente cómo se distribuyen las intensidades de la imagen.

Preguntas guía:

1. ¿Qué zonas son más oscuras?
2. ¿Qué zonas son más claras?
3. ¿La diferencia entre regiones parece suficiente para separarlas?
4. ¿Qué estructuras tienen intensidades similares?
5. ¿Qué problema generaría esto para una segmentación automática?
6. ¿La imagen necesitaría normalización?
7. ¿La imagen necesitaría mejora de contraste?

Discusión esperada:

Una imagen médica real puede tener regiones anatómicas diferentes con intensidades parecidas. Esto limita el uso de umbrales simples y obliga a considerar filtros, contraste local, información anatómica o métodos más avanzados.

4.6. Actividad 3: diseño conceptual del preprocesamiento

Duración sugerida: **25 minutos**.

Los estudiantes proponen qué operaciones aplicarían antes de segmentar.

Problema observado	Posible operación	Justificación
Bajo contraste	Mejora de contraste	Aumentar separación visual entre regiones
Ruido fino	Suavizado	Reducir variaciones pequeñas
Bordes poco visibles	Realce de bordes	Destacar transiciones
Imagen demasiado amplia	Recorte de región de interés	Enfocar el análisis
Intensidades no comparables	Normalización	Llevar valores a una escala común

Preguntas guía:

1. ¿Qué operación aplicarían primero?
2. ¿Qué operación podría alterar la información anatómica?
3. ¿Qué riesgo tiene suavizar demasiado?
4. ¿Qué riesgo tiene aumentar demasiado el contraste?
5. ¿Cómo se decidiría si una operación mejoró o empeoró la imagen?

Producto esperado:

Una propuesta razonada de preprocesamiento, expresada como una secuencia de pasos.

4.7. Actividad 4: segmentación conceptual

Duración sugerida: **25 minutos**.

El grupo define una región de interés y discute cómo podría separarse.

Preguntas guía:

1. ¿Cuál es la región de interés?
2. ¿Tiene una intensidad diferente al fondo?
3. ¿Sus bordes son claros?
4. ¿La región es continua o fragmentada?
5. ¿Se podría segmentar por umbral?
6. ¿Sería necesario usar bordes?
7. ¿La morfología matemática ayudaría a limpiar la máscara?
8. ¿Qué errores son esperables?

Ejemplo de análisis:

Aspecto	Discusión
Región de interés	Campos pulmonares, lesión, tejido, borde anatómico
Criterio de separación	Intensidad, forma, borde, posición o textura
Problema principal	Bajo contraste, ruido, superposición o artefactos
Método inicial	Umbralización, bordes o selección manual asistida
Postprocesamiento	Relleno de huecos, eliminación de regiones pequeñas

Aspecto	Discusión
Riesgo	Segmentar una región sin significado anatómico real

4.8. Actividad 5: extracción de métricas esperadas

Duración sugerida: **10 minutos**.

Una vez definida la región que se desea segmentar, se discuten las métricas que podrían obtenerse.

Métrica	Pregunta que responde
Área	¿Qué tamaño tiene la región?
Perímetro	¿Qué tan extenso es su contorno?
Intensidad media	¿Cuál es su valor promedio?
Forma	¿Es redonda, alargada, irregular?
Textura	¿Es homogénea o heterogénea?
Simetría	¿Hay diferencias entre regiones comparables?
Relación con estructuras vecinas	¿Está cerca de una zona anatómica relevante?

Discusión crítica:

Estas métricas no tienen significado biomédico por sí solas. Su interpretación depende de la modalidad, la escala espacial, la anatomía y la pregunta de investigación.

4.9. Actividad 6: validación del resultado

Duración sugerida: **10 minutos**.

Los estudiantes discuten cómo validarían la segmentación obtenida.

Preguntas guía:

1. ¿Quién podría definir una referencia confiable?
2. ¿Se necesita una máscara anotada por experto?
3. ¿Qué errores serían aceptables y cuáles no?
4. ¿Qué pasaría si dos expertos no coinciden?
5. ¿El método sería robusto en otras imágenes?
6. ¿Qué métrica de validación sería más adecuada?